

Configuración de SQL Server para BD_GestionAcademica

Esta guía explica cómo dejar SQL Server listo para que la base de datos del proyecto funcione y la app pueda conectarse. Solo cubre la parte de SQL Server; la configuración de Java va aparte.

Qué necesitas antes de empezar

- **SQL Server Express** instalado (la instancia suele llamarse SQLEXPRESS).
- Una herramienta para ejecutar consultas: **SQL Server Management Studio (SSMS)** o Azure Data Studio.
- El **script de la base de datos** (el que empieza con DROP DATABASE / CREATE DATABASE BD_GestionAcademica).
- Permisos de administrador en tu PC de Windows.

Paso 1: Habilitar la autenticación mixta

Por defecto SQL Server solo acepta tu usuario de Windows. La app Java se conecta con un usuario y contraseña de SQL Server, así que hay que activar el modo mixto.

1. Abre SSMS y conéctate a tu servidor (por ejemplo TU-PC\SQLEXPRESS) con **Autenticación de Windows**.
2. Clic derecho sobre el servidor → **Properties** (Propiedades).
3. Ve a la pestaña **Security** (Seguridad).
4. Marca **SQL Server and Windows Authentication mode**.
5. Acepta. Todavía no hagas nada más: el cambio se aplica al reiniciar el servicio (Paso 4).

Paso 2: Habilitar TCP/IP

En SQL Server Express el protocolo TCP/IP suele venir **desactivado**, y Java lo necesita para conectarse.

1. Abre **SQL Server Configuration Manager** (búscalo en el menú Inicio de Windows).
2. Ve a **SQL Server Network Configuration** → **Protocols for SQLEXPRESS**.
3. Clic derecho sobre **TCP/IP** → **Enable** (Habilitar).

Paso 3: Activar el servicio SQL Server Browser

Como usamos una **instancia con nombre** (SQLEXPRESS), este servicio le dice a Java en qué puerto está la instancia.

1. Abre **Servicios** de Windows (services.msc).
2. Busca **SQL Server Browser**.
3. Clic derecho → **Propiedades** → tipo de inicio: **Automático**.

4. Pulsa **Iniciar** si está detenido.

Paso 4: Reiniciar el servicio de SQL Server

Los cambios de los pasos 1 y 2 solo se aplican después de reiniciar.

1. En **Servicios** de Windows, busca **SQL Server (SQLEXPRESS)**.
2. Clic derecho → **Reiniciar**.

Paso 5: Ejecutar el script de la base de datos

1. En SSMS, abre el script de la base de datos.
2. Ejecútalo completo (**F5**).
3. Si todo salió bien, verás varios mensajes (N filas afectadas) y ningún error.

Nota: El script **borra y vuelve a crear** BD_GestionAcademica cada vez que se ejecuta. Es útil para reiniciar los datos de prueba, pero si ya había información propia en esa base, se pierde.

Paso 6: Crear el usuario app_login

¿Qué es app_login?

Es el **usuario de SQL Server que usa la app Java para conectarse**. Existe para no usar sa.

- sa es el superusuario del servidor completo: puede borrar cualquier base de datos, crear usuarios o cambiar la configuración. Si alguien obtuviera esa contraseña (por ejemplo, desde el código de la app), tendría control total.
- app_login solo puede hacer lo que la app necesita **dentro de `BD\_GestionAcademica`**: leer datos, escribir datos y ejecutar el procedimiento `sp\_AutenticarUsuario`. No puede borrar tablas, ni la base de datos, ni tocar otras bases del servidor.

Esta práctica se llama **principio de mínimo privilegio**: cada usuario recibe solo los permisos que necesita.

El script

Ejecútalo **después** del Paso 5, porque necesita que la base de datos y el procedimiento ya existan. Se puede ejecutar varias veces sin problema.

```
USE master;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.server_principals WHERE name = 'app_login')
    CREATE LOGIN app_login WITH PASSWORD = 'UnaClaveSegura123!';
GO

USE BD_GestionAcademica;
GO
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM sys.database_principals WHERE name = 'app_login')
    CREATE USER app_login FOR LOGIN app_login;
GO
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER app_login;
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER app_login;
GRANT EXECUTE ON sp_AutenticarUsuario TO app_login;
GO
```

Qué hace cada parte

Instrucción	Para qué sirve
CREATE LOGIN app_login ...	Crea la cuenta a nivel de servidor , con su contraseña. Es lo que permite iniciar sesión.
CREATE USER app_login FOR LOGIN app_login	Da acceso a esa cuenta dentro de BD_GestionAcademica . Un login sin usuario en la base no puede entrar a ella.
ALTER ROLE db_datareader ...	Permite leer (SELECT) las tablas de la base.
ALTER ROLE db_datawriter ...	Permite escribir (INSERT, UPDATE, DELETE) en las tablas.
GRANT EXECUTE ON sp_AutenticarUsuario ...	Permite ejecutar el procedimiento del login.

Puntos importantes

- **La contraseña del script debe coincidir con la de ConexionSQL.java.** Si la cambias en uno, cámbiala en el otro. SQL Server rechaza contraseñas demasiado simples por su política de seguridad, así que usa mayúsculas, minúsculas, números y un símbolo.
- **Si vuelves a correr el script de la base de datos (Paso 5), hay que volver a ejecutar este script.** El login sobrevive porque vive a nivel de servidor, pero el usuario y los permisos dentro de la base se borran junto con ella.
- Los roles db_datareader y db_datawriter son amplios: dan lectura y escritura sobre **todas** las tablas de la base. Es suficiente para esta etapa del proyecto. Más adelante se pueden restringir tabla por tabla si se necesita.

Paso 7: Verificar que todo funciona

Prueba 1: el procedimiento del login

En SSMS, ejecuta:

```
USE BD_GestionAcademica;
EXEC sp_AutenticarUsuario 'admin',
'240be518fabd2724ddb6f04eeb1da5967448d7e831c08c8fa822809f74c720a9';
```

Debe devolver una fila con el usuario admin y el rol Administrador. Si sale vacío, el problema está en los datos del script y no en la conexión.

Prueba 2: entrar con app_login

1. En SSMS, desconéctate y crea una nueva conexión.
2. Cambia la autenticación a **SQL Server Authentication**.
3. Usuario: app_login. Contraseña: la del script.
4. Si conecta y puedes ejecutar la consulta anterior, la configuración está correcta.

Datos que necesita la app Java

Anota estos valores, se usan en ConexionSQL.java:

Dato	Valor
Servidor	NOMBRE-DE-TU-PC\SQLEXPRESS
Base de datos	BD_GestionAcademica
Usuario	app_login
Contraseña	la que pusiste en el script

Para ver el nombre exacto de tu servidor, ejecuta en SSMS: `SELECT @@SERVERNAME;`

En Java la barra invertida se escribe doble: NOMBRE-DE-TU-PC\\SQLEXPRESS.

Usuarios de prueba de la aplicación

Usuario	Contraseña	Rol
admin	admin123	Administrador
director	director123	Director
jgarcia	docente123	Docente
alumno1	alumno123	Estudiante

Problemas frecuentes

Mensaje o síntoma	Causa probable	Solución
Login failed for user 'app_login'	Modo mixto activado pero sin reiniciar el servicio, o contraseña mal copiada	Reinicia el servicio (Paso 4) y revisa la contraseña
No se puede conectar / se agota el tiempo	TCP/IP deshabilitado o SQL Server Browser detenido	Restaura y revisa los Pasos 2 y 3 y reinicia el servicio
The server principal "app_login" already exists	Ya lo habías creado	Es normal; el script lo detecta y lo omite
Invalid object name al ejecutar el script	Un error anterior dejó las tablas a medias	Corre el script completo desde el inicio; recrea la base
La app conecta pero el login falla siempre	Se volvió a correr el script de la base y se perdieron los permisos de app_login	Vuelve a ejecutar el script del Paso 6
Solo conecta desde tu PC y no desde otra	El firewall de Windows bloquea el acceso remoto	Abre el puerto TCP 1433 y UDP 1434 en el firewall (solo si la base estará en otra máquina)